ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

«Створення Flutter-проєкту та ознайомлення зі структурою застосунку»

з дисципліни

«Програмування мобільних додатків»

Студента групи КН-2327Б

Багрія-Белза Андрія

Завдання: Встановити Android Studio та Flutter SDK, створити Flutter-проєкт згідно Варіанту 1 («Менеджер завдань»), налаштувати емулятор та виконати запуск застосунку.

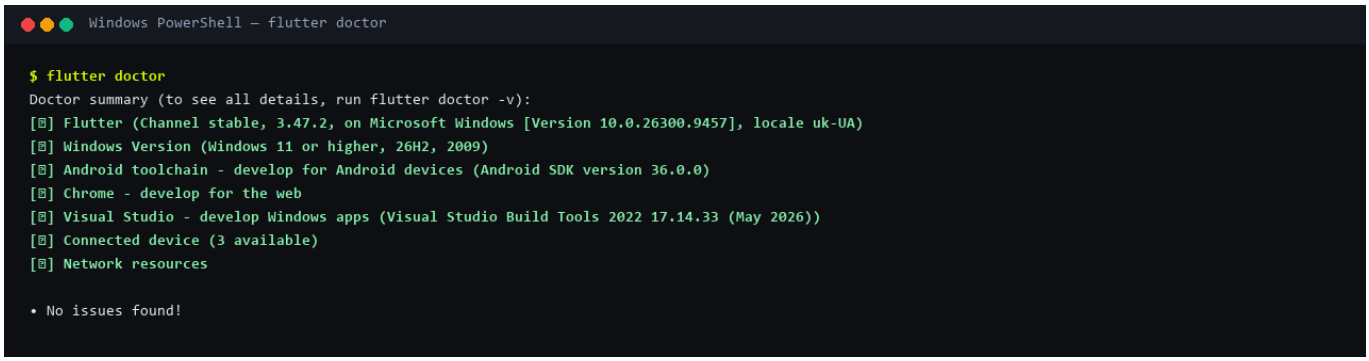
1 Написання коду-розв'язку завдання:

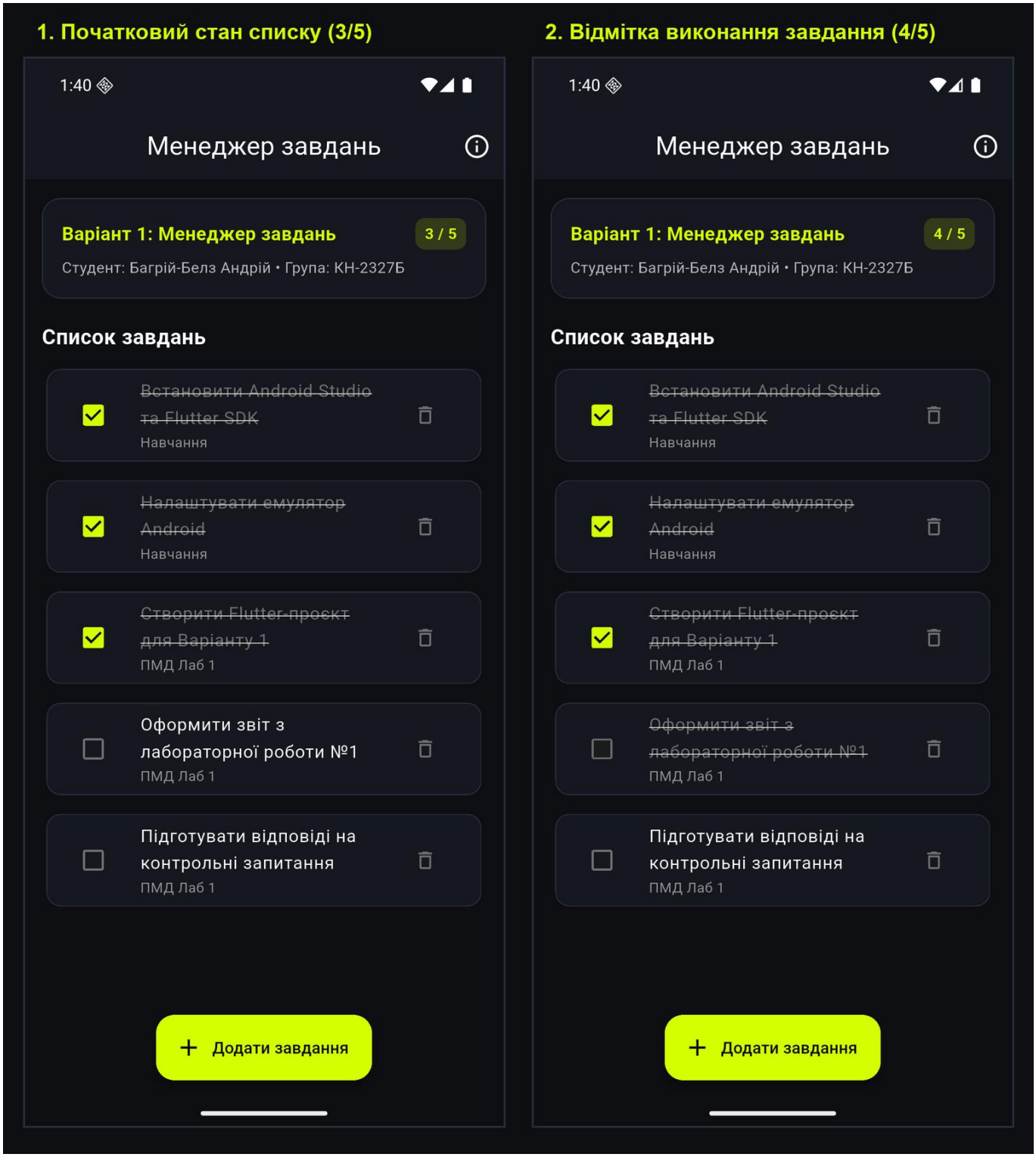
```
class TaskItem {
  final String title;
  final String category;
  bool isCompleted;
  TaskItem({required this.title, required this.category, this.isCompleted = false});
}

class _TaskManagerHomePageState extends State<TaskManagerHomePage> {
  final List<TaskItem> _tasks = [
    // ... (пропуск неістотних рядків)
  ];

  void _toggleTask(int index) {
    setState(() {
      _tasks[index].isCompleted = !_tasks[index].isCompleted;
    });
  }
  // ... (пропуск неістотних рядків)
  // build: Scaffold > ListView.builder > Card > ListTile(leading: Checkbox)
  // ... (пропуск неістотних рядків)
}
```

2 Результат виконання коду:





1. Що таке Flutter та для чого він використовується? Flutter — це відкритий кросплатформний UI-фреймворк від компанії Google, призначений для створення компільованих застосунків для мобільних систем (Android, iOS), настільних ОС та Web на основі єдиної кодової бази мовою Dart.

2. Яке призначення Flutter SDK? Flutter SDK містить компілятор мови Dart, набір базових віджетів Material Design та Cupertino, утиліти командного рядка (flutter CLI) та інструменти для налагодження й збірки проєкту.

3. Що таке віджет у Flutter? Віджет — це базовий будівельний блок інтерфейсу у Flutter. Вони поділяються на StatelessWidget (незмінні віджети без власного стану)

та StatefulWidget (динамічні віджети зі станом, який оновлюється за допомогою виклику setState).

4. Яку роль виконує Android Studio під час розробки Flutter-застосунків? Android Studio слугує інтегрованим середовищем розробки (IDE): надає зручний редактор коду з підсвічуванням та автодоповненням, засоби керування Android SDK, емулятори пристроїв (Device Manager) та підтримку швидкого перезавантаження (Hot Reload).

5. Для чого використовується команда flutter doctor? Команда виконує повну діагностику системи: перевіряє версію Flutter SDK, наявність і ліцензії Android SDK, засоби збірки під платформи та виявляє підключені пристрої й емулятори.

6. Яка структура стандартного Flutter-проєкту? Каталог lib/ містить вихідний код мовою Dart (точка входу main.dart), каталоги android/ та ios/ — конфігурацію під нативні платформи, test/ — модульні та віджет-тести, а файл pubspec.yaml описує конфігурацію і залежності проєкту.

Висновок: На цій лабораторній роботі, я встановив Android Studio та Flutter SDK, створив перший проєкт за Варіантом 1 («Менеджер завдань»), налаштував емулятор і перевірив роботу застосунку.